

FUNDAÇÃO ESCOLA DE COMÉRCIO ÁLVARES PENTEADO
FECAP

CENTRO UNIVERSITÁRIO ÁLVARES PENTEADO

CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

ALEXSANDER SUDARIO ABREU

BRUNO COSTA DOURADO

FELIPE MARTINS

JOÃO VITOR LEÃO BONIFÁCIO

VINICIUS BINDA

VITOR HIDEKI TOKUNAGA

Rabisko: Mudando seu negócio com um Rabisko

São Paulo

2026

ALEXSANDER SUDARIO ABREU
BRUNO COSTA DOURADO
FELIPE MARTINS
JOÃO VITOR LEÃO BONIFÁCIO
VINICIUS BINDA
VITOR HIDEKI TOKUNAGA

Rabisko: Mudando seu negócio com um Rabisko

Trabalho de conclusão de curso apresentado
à Fundação Escola de Comércio Álvares
Penteado - FECAP, como parte dos requisitos
para a obtenção do título de bacharel em
Ciência da Computação

**Orientador: Prof. Leonardo Fabris
Lugoboni**

São Paulo

2026

Resumo

O projeto "Rabisko: Mudando seu negócio com um Rabisko" apresenta o desenvolvimento de uma plataforma digital especializada na gestão de fluxos de trabalho para o setor de tatuagem. Atualmente, este mercado enfrenta desafios operacionais devido ao uso de métodos manuais e fragmentados, como redes sociais e planilhas, o que resulta em perda de produtividade e insegurança para o cliente. O objetivo deste trabalho é centralizar todas as etapas do processo desde a captação e busca por estilos até o agendamento e acompanhamento pós-tatuagem em um único ecossistema mobile. Tecnicamente, o sistema utiliza uma arquitetura de Monólito Modular com backend em Java e Spring Boot, frontend em React Native com TypeScript, e persistência de dados em MongoDB (Azure Cosmos DB). Os resultados esperados incluem a profissionalização do setor, maior previsibilidade financeira para os artistas e uma experiência de contratação mais ágil e transparente para os clientes

Palavras-chave: Tatuagem; Gestão de Fluxo; Mobile App; Spring Boot; React Native.

Abstract

The project "Rabisko: Mudando seu negócio com um Rabisko" presents the development of a digital platform specialized in workflow management for the tattoo industry. Currently, this market faces operational challenges due to the use of manual and fragmented methods, such as social media and spreadsheets, resulting in lost productivity and customer insecurity. The objective of this work is to centralize all stages of the process from customer acquisition and style searching to scheduling and post-tattoo follow-up into a single mobile ecosystem. Technically, the system utilizes a Modular Monolith architecture with a Java and Spring Boot backend, a React Native with TypeScript frontend, and data persistence in MongoDB (Azure Cosmos DB). The expected results include the professionalization of the sector, increased financial predictability for artists, and a more agile and transparent hiring experience for customers.

Key-words: Tattoo; Workflow Management; Mobile App; Spring Boot; React Native.

1 Problema

No mercado de tatuagens, a experiência e convivência entre cliente e tatuador ainda é extremamente manual e fragmentada. Embora o setor tenha crescido significativamente nos últimos anos e esteja cada vez mais presente no ambiente digital, grande parte dos estúdios ainda utilizam métodos informais para organizar seus fluxos de trabalho, como mensagens em redes sociais, aplicativos de conversa e anotações em planilhas ou cadernos e acompanhamento pós-tatuagem.

Esse modelo gera diversos problemas operacionais. O cliente normalmente descobre o tatuador por meio de redes sociais, portfólios online ou indicação, mas precisa iniciar uma longa conversa por mensagem para explicar a ideia da tatuagem, verificar disponibilidade de horários, negociar valores e confirmar o agendamento. Esse processo é demorado, depende da disponibilidade do profissional para responder, frequentemente gera atrasos ou perda de oportunidades de atendimento, e, principalmente, para o público que nunca fez uma tatuagem, gera desconfiança e insegurança no serviço.

Dessa forma, a ausência de uma plataforma especializada para o gerenciamento de tatuagens resulta em perda de produtividade, desorganização da agenda e uma experiência pouco eficiente tanto para o cliente quanto para o tatuador.

2 Solução

Para solucionar os desafios operacionais do setor de tatuagem, propõe-se o desenvolvimento de uma plataforma digital especializada em gestão de fluxos de trabalho para estúdios e tatuadores independentes, centralizando em um único sistema todas as etapas do processo de atendimento: solicitação de tatuagem, análise do pedido, agendamento, pagamento, confirmação da sessão e pós-tatuagem.

A plataforma funcionará como um ecossistema digital que conecta tatuadores e clientes, oferecendo ferramentas específicas para os fluxos desse mercado.

Do lado do tatuador ou estúdio, o sistema disponibiliza um painel de gestão inteligente, onde o profissional pode organizar sua agenda de forma automatizada, definir dias e horários disponíveis para atendimento, estabelecer a duração média das sessões e configurar políticas de cancelamento ou reagendamento.

Para reduzir prejuízos causados por faltas, o sistema também oferece pagamento antecipado de sinal, utilizando Pix, garantindo maior segurança financeira para o tatuador e

maior compromisso por parte do cliente. Esse valor pode funcionar como reserva da sessão ou ser abatido do valor total da tatuagem.

Para o cliente final, a plataforma proporciona uma experiência de agendamento muito mais simples e transparente. O usuário poderá pesquisar tatuadores por localização, estilo artístico (realismo, old school, blackwork, minimalista, entre outros), ou avaliações de outros clientes. Após escolher o profissional, o cliente envia a ideia da tatuagem, então entra em contato via chat e agenda a sessão diretamente pelo aplicativo.

Outro recurso importante é a geração de um QR Code de confirmação da sessão, utilizado no momento do atendimento para validar o agendamento e registrar o check-in do cliente. Isso ajuda a organizar o fluxo de atendimento no estúdio e reduz conflitos relacionados a horários reservados.

Dessa forma, a plataforma transforma os fluxos de trabalho do setor de tatuagens em uma experiência digital estruturada, automatizando tarefas administrativas e permitindo que os tatuadores foquem no que realmente importa: a criação artística e a qualidade do atendimento.

3 Justificativa

A proposta de desenvolvimento dessa plataforma surge da necessidade de modernizar e otimizar o processo de agendamento no mercado de tatuagem, um setor criativo em constante crescimento, mas que ainda depende fortemente de métodos informais para organizar seu fluxo de trabalho.

Atualmente, grande parte dos tatuadores administra seus atendimentos por meio de conversas em redes sociais ou aplicativos de mensagens. Esse modelo, apesar de prático em um primeiro momento, apresenta diversas limitações quando o volume de clientes aumenta., mensagens podem se perder entre outras conversas, informações importantes podem ser esquecidas e a organização do negócio se torna complexa e suscetível a erros.

A criação de um sistema digital especializado permite substituir esse modelo improvisado por uma solução estruturada, capaz de integrar todas as etapas do processo de atendimento em uma única plataforma.

Outro fator relevante é a redução de prejuízos causados por cancelamentos e faltas de clientes. A implementação de pagamentos antecipados para reserva de horário aumenta o comprometimento do cliente com a sessão agendada, garantindo maior previsibilidade de

receita para o profissional. Esse mecanismo já é utilizado em diversos setores de serviços e tem se mostrado eficiente para minimizar perdas operacionais.

Do ponto de vista do cliente, a plataforma também representa uma melhoria significativa na experiência de contratação do serviço. Em vez de depender de longas conversas para obter informações básicas, o usuário pode visualizar portfólios organizados, enviar sua ideia de forma estruturada e agendar sua sessão de maneira rápida e intuitiva.

Além disso, a padronização das informações sobre a tatuagem como tamanho, local do corpo e referências visuais facilita a comunicação entre cliente e tatuador, evitando mal entendidos e garantindo maior alinhamento antes da sessão.

Outro benefício importante está na profissionalização do setor. Ao adotar ferramentas digitais de gestão, estúdios e tatuadores independentes passam a operar com maior organização e eficiência, fortalecendo sua imagem profissional e oferecendo um serviço mais confiável aos clientes.

Dessa forma, a plataforma não apenas digitaliza o processo de agendamento, mas também contribui para transformar a forma como o mercado de tatuagem organiza seus atendimentos, promovendo maior eficiência operacional, melhor experiência para o cliente e maior estabilidade financeira para os profissionais do setor.

4 Persona

Jorge



32 anos, dono de estúdio, carioca

Tem um estúdio com 10 funcionários e deseja gerenciá-los melhor, traçar metas e visualizar mais claramente seus resultados.
Futuramente, gostaria de abrir outros estúdios, porém, tem receio de perder o controle da empresa.

Carlos



26 anos, tatuador, mineiro

Tem 1 ano de experiência, tem estúdio próprio e deseja atrair mais clientes e criar mais fidelidade da sua clientela.
Tem dificuldade em divulgar sua marca, e tem incertezas se conseguirá viver disso.

Clara



22 anos, analista de TI, paulista

Deseja fazer sua primeira tatuagem, pra isso, gostaria de uma ferramenta que a permitisse visualizar como ficaria o desenho no seu braço e que pudesse marcar suas sessões.
Ainda tem dúvidas do desenho que quer fazer.

Proprietário de studio de tattoo

Necessidade

Jorge precisa crescer a sua marca, ele quer atrair mais clientes para seu studio, mas apenas o trabalho de redes sociais não está funcionando, ele precisa expandir seu alcance sem adicionar uma carga de trabalho extra muito grande.

Frustrações

Dificuldade para espalhar sua marca
Alto custo para promover páginas de redes sociais
Público alvo mais difícil de alcançar nas redes sociais



Personalidade

Jorge gosta de estar sempre por dentro das últimas trends e de estar sempre a par das novas tecnologias que podem facilitar seu dia a dia e seus negócios, ele gosta muito de tattoo, por isso decidiu abrir um studio, e está sempre aberto a conhecer coisas novas

Objetivos

Jorge quer expandir ainda mais seu studio de tattoo, ele visa aumentar seu tamanho e com o tempo abrir novas unidades para espalhar sua marca ainda mais

Idade: 32

Ocupação: Empreendedor

Localidade: SP - São Paulo

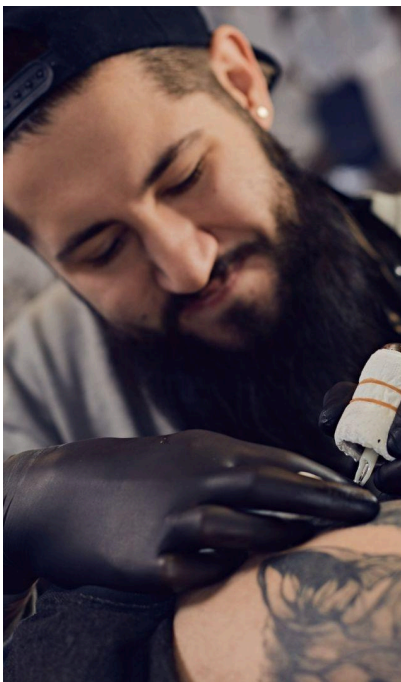
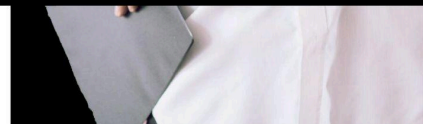
Renda: R\$ 15.000

Cadeiras: 6 Cadeiras

Modelo de contrato: Modelo de Porcentagem

Funcionários: 10 Funcionários

Dependência em redes sociais: Média



Necessidade

Eduardo quer conquistar sua primeira clientela mais fiél, tatua há pouco tempo e ainda tem pouco mercado conquistado, pois também tem muita dificuldade com trabalhos em redes sociais e com a confiança dos clientes.

Frustrações

Dificuldade no inserção no mercado de tatuagem, por ter pouca experiência e visibilidade. Precisa de alguém que esteja disposto a confiar em seu trabalho.

Variáveis de Negócio

- Tempo de experiência: 6 meses
- Estilo de tatuagem: tribal
- Ticket médio: R\$600
- Região do escritório: Tatuapé
- Horário de atendimento
- Trabalha com outros tipos de serviço? Sim, Body Piercing

Objetivos

Aumentar o seu portfólio de trabalhos e a cartela de clientes
Ter mais confiança do público.
Aperfeiçoar outros estilos de tatuagem fora do tribal

5.1.1 Complemento de Perfil Profissional

Após a classificação inicial, o tatuador pode complementar seu perfil com informações adicionais, como dados de contato, endereço de atendimento, portfólio ampliado e outras informações relevantes para o cliente. Uma vez que o profissional aceite os termos e consentimentos relacionados à prestação de serviços na plataforma, seu perfil passa a ser indexado no mecanismo interno de busca, tornando-se visível para potenciais clientes.

5.2 Motor de busca

O sistema disponibiliza um mecanismo de busca que permite aos usuários encontrar tatuadores com base em diferentes critérios, incluindo estilos de tatuagem, localização aproximada e outros parâmetros relevantes. Essa funcionalidade facilita a conexão entre clientes e profissionais cujas habilidades e características sejam compatíveis com o serviço desejado.

5.2.1 Boost premium

Uma vez por semana, o tatuador possui a possibilidade de impulsionar um trabalho realizado dentro da plataforma. Esse recurso aumenta temporariamente a visibilidade de uma tatuagem específica dentro do sistema, ampliando as chances de atrair novos clientes interessados naquele estilo ou técnica.

5.3 Galeria de Trabalhos

Cada perfil de tatuador possui uma galeria de imagens com trabalhos realizados. Clientes interessados podem navegar por essa galeria e, ao encontrar um trabalho de interesse, iniciar um contato através de um botão de interação. Esse canal inicial permite a troca de mensagens para esclarecimento de dúvidas, solicitação de orçamento e discussão preliminar sobre o serviço desejado.

5.3.1 Catálogo de Tatuagens Flash

O perfil contará com uma lista de tatuagens pré-definidas, que podem ser feitas em apenas uma sessão e com um preço fixo. Não será obrigatório, mas normalmente tatuadores já contam com uma listagem dessas.

5.4 Simulação de Tatuagens no Corpo do Usuário

O sistema oferece uma funcionalidade de simulação que permite ao cliente visualizar como a tatuagem ficaria aplicada em seu próprio corpo. Para isso, o usuário pode enviar uma foto ou selfie, sobre a qual a imagem da tatuagem é posicionada digitalmente. Essa simulação ajuda na tomada de decisão, permitindo ajustes de tamanho, posição e estilo antes da definição final do desenho.

5.5 Reserva e Organização do Serviço de Tatuagem

Após a definição da arte e a validação do orçamento, o cliente pode utilizar o sistema para realizar a reserva do serviço. O sistema associa automaticamente à reserva todo o histórico de conversa, a versão final da imagem da tatuagem e as informações acordadas entre as partes, garantindo que todos os detalhes do serviço estejam registrados.

5.6 Pagamento da taxa de sinal

Ao confirmar todos os dados da reserva, fica pendente para o cliente realizar o pagamento do sinal, definido pelo tatuador. Ele poderá realizar o pagamento dentro do próprio app, inicialmente via pix.

5.7 Acompanhamento Pós-Tatuagem

Após a realização do procedimento, a plataforma mantém um canal de comunicação aberto entre cliente e tatuador para acompanhamento do processo de cicatrização. Nesse espaço, o cliente pode tirar dúvidas, enviar fotos da evolução da cicatrização e receber orientações profissionais, além de discutir eventuais necessidades de retoque.

5.8 Sistema de Avaliação entre Clientes e Tatuadores

Ao final do processo, tanto o cliente quanto o tatuador podem avaliar um ao outro dentro da plataforma. O sistema permite a atribuição de notas em formato de estrelas, bem como avaliações escritas. Esse mecanismo contribui para a construção de reputação dos participantes da plataforma e auxilia futuros usuários na tomada de decisão ao selecionar profissionais ou clientes.

5.9 Dashboard de Negócio

A funcionalidade de Dashboards de Negócio vai trazer dados operacionais e auxiliar nas decisões estratégicas. Através de uma interface visual composta por gráficos, o tatuador consegue monitorar em tempo real a saúde financeira e o desempenho do seu estúdio, acompanhando métricas como faturamento e volume de atendimentos.

5.10 Agenda de Sessões Futuras

Para facilitar a organização dos agendamentos, o tatuador contará também com uma lista com as sessões marcadas para os próximos dias. Dessa forma, ele pode ver com quem será a sessão, os detalhes discutidos durante o chat e as referências utilizadas.

Médio prazo

5.11 Classificação de Experiência do Tatuador

Baseado na quantidade de trabalhos feitos dentro da plataforma, uma nova métrica é construída aos poucos, que reflete o crescimento e ganho de experiência de um tatuador dentro da plataforma. Isso será usado como um critério durante as buscas e para ordenação de resultados.

5.12 Busca e Criação de Referências Visuais para Clientes

Um subsistema para auxiliar o cliente a encontrar uma tatuagem ideal. O sistema será responsável por buscar referências baseadas no pedido do usuário. O sistema pode também realizar a geração de uma referência, caso seja necessário.

5.13 Assistência Criativa com Inteligência Artificial

Ao encontrar um modelo próximo ao esperado, o usuário terá um editor de imagens, que poderá estilizar, fazer alterações e pequenos ajustes para que ele se torne a escolha ideal do cliente.

5.4 Geração Automatizada de Estimativa de Preço

Baseado nos preços e parâmetros usados nas tatuagens feitas dentro do sistema, teremos um modelo preditivo, que pode sugerir um preço ao tatuador, reduzindo seu esforço em montar orçamentos. Este modelo deve explicar o motivo do preço e deve passar pela aprovação do tatuador para que seja efetivamente enviada ao usuário.

Futuro

5.7 Política de Reembolso e Controle de Intermediação

Em casos de desistência ou no-show, caso o pagamento tenha sido feito por dentro do aplicativo, nós faremos o reembolso automático, caso aplicável, ou a entrega do valor do sinal para o artista.

5.8 Marketplace de Fornecedores e Insumos para Tatuadores

Um sistema para que os tatuadores consigam fazer seus pedidos de tintas, agulhas, máquinas e qualquer recurso que seja necessário. Dentro dele, podemos organizar compras em lote para preços mais atrativos, ou para compras internacionais. Dessa forma, outra forma de entrada é possível.

5.14 Envio de Recomendações e Produtos para Pós-Cuidado

Plataforma que reúne fornecedores de produtos usados durante o processo de cicatrização e cuidado de tatuagens, eles poderão fazer seus produtos serem direcionados aos clientes que estão neste processo. Assim teremos outra possibilidade de remuneração.

6 Requisitos

6.1 Cadastro de Tatuador

User Story: Eu, como tatuador, gostaria de cadastrar meu perfil profissional na plataforma para divulgar meus trabalhos e ser encontrado por clientes interessados em realizar tatuagens.

RF01: O sistema deve permitir o cadastro de tatuadores utilizando e-mail e senha.

RF02: O sistema deve permitir o envio manual de imagens de trabalhos realizados pelo tatuador.

RF03: O sistema deve permitir que o tatuador selecione, remova ou adicione estilos manualmente antes da publicação do perfil.

RNF01: As imagens enviadas ou importadas devem ser armazenadas em infraestrutura segura com controle de acesso.

6.1.1 Complemento de Perfil Profissional

User Story: Eu, como tatuador, gostaria de complementar meu perfil com informações profissionais para facilitar o contato e fornecer mais detalhes aos clientes.

RF01: O sistema deve permitir o cadastro de informações adicionais como telefone, endereço de atendimento e descrição profissional.

RF02: O sistema deve permitir o envio de novas imagens para ampliação do portfólio.

RF03: O sistema deve exigir a aceitação dos termos e consentimentos da plataforma antes da ativação do perfil.

RF04: O sistema deve indexar o perfil do tatuador no mecanismo de busca após a conclusão do cadastro.

RNF01: As informações pessoais devem ser armazenadas de forma segura seguindo boas práticas de proteção de dados.

RNF02: O sistema deve garantir que apenas perfis completos e com aceite de termos sejam exibidos na busca.

6.2 Motor de Busca de Tatuadores

User Story: Eu, como cliente interessado em fazer uma tatuagem, gostaria de pesquisar tatuadores por critérios específicos para encontrar o profissional mais adequado ao meu estilo e localização.

RF01: O sistema deve permitir a busca de tatuadores por estilo de tatuagem.

RF02: O sistema deve permitir a busca por localização aproximada.

RF04: O sistema deve exibir resultados ordenados de acordo com relevância ou proximidade.

RNF01: As consultas devem retornar resultados em tempo adequado mesmo com grande volume de dados.

RNF02: O sistema deve suportar indexação eficiente para pesquisa rápida de perfis.

6.2.1 Boost Premium

User Story: Eu, como tatuador, gostaria de impulsionar um trabalho do meu portfólio para aumentar minha visibilidade e atrair novos clientes.

RF02: O sistema deve permitir apenas um impulsionamento por semana para cada tatuador.

RF03: O sistema deve destacar o trabalho impulsionado nos resultados de busca ou em áreas de destaque da plataforma.

RNF01: O sistema deve registrar a data do último impulsionamento para garantir o controle

da frequência permitida.

RNF02: O mecanismo de destaque deve ser integrado ao algoritmo de busca da plataforma.

6.3 Galeria de Trabalhos

User Story: Eu, como cliente, gostaria de visualizar os trabalhos de um tatuador e iniciar uma conversa para solicitar informações ou orçamento.

RF01: O sistema deve exibir uma galeria de imagens no perfil do tatuador.

RF02: O sistema deve permitir que o cliente selecione uma tatuagem para visualizar detalhes.

RF03: O sistema deve disponibilizar um botão de interação para iniciar uma conversa com o tatuador.

RF04: O sistema deve registrar o histórico de mensagens trocadas entre as partes.

RNF01: O sistema deve suportar armazenamento e carregamento eficiente de imagens.

RNF02: O histórico de conversas deve ser armazenado de forma segura e persistente.

6.3.1 Catálogo de Tatuagens Flash

User Story: Eu, como artista, gostaria de disponibilizar um catálogo de desenhos pré-definidos para que os clientes possam escolher artes exclusivas com custos e prazos já determinados.

RF01: O sistema deve permitir que o tatuador cadastre imagens de artes na categoria "Flash".

RF02: O sistema deve permitir a atribuição de um preço fixo e uma descrição para cada item do catálogo.

RF03: O sistema deve exibir a galeria de tatuagens flash dentro do perfil público do artista.

RF04: O sistema deve permitir que o artista altere o status da arte (ex: "Disponível", "Reservado" ou "Indisponível").

RF05: O sistema deve permitir a edição ou exclusão de itens do catálogo a qualquer momento pelo autor.

RNF01: O tempo de carregamento das miniaturas das imagens no catálogo não deve ultrapassar 2 segundos.

RNF02: As imagens devem ser otimizadas para visualização em dispositivos móveis, garantindo baixo consumo de dados sem perda de nitidez.

RNF03: Apenas o proprietário do perfil (tatuador) deve ter permissão para gerenciar os itens do seu próprio catálogo.

6.4 Simulação de Tatuagem no Corpo

User Story: Eu, como cliente, gostaria de simular a tatuagem no meu corpo para visualizar como ela ficará antes de realizá-la.

RF01: O sistema deve permitir o envio de fotos ou selfies do usuário.

RF02: O sistema deve permitir posicionar a imagem da tatuagem sobre a foto do usuário.

RF03: O sistema deve permitir ajustar tamanho, rotação e posição da tatuagem simulada.

RNF01: O sistema deve garantir boa qualidade visual da simulação.

RNF02: As imagens enviadas devem ser armazenadas respeitando a privacidade do usuário.

6.5 Reserva do Serviço de Tatuagem

User Story: Eu, como cliente, gostaria de registrar a reserva do serviço para garantir que todos os detalhes acordados fiquem documentados.

RF01: O sistema deve permitir a criação de uma reserva de serviço.

RF02: O sistema deve associar à reserva a imagem final da tatuagem.

RF03: O sistema deve anexar o histórico de conversa relacionado ao serviço.

RF04: O sistema deve registrar data e informações do atendimento.

RNF01: O sistema deve garantir persistência e integridade dos dados da reserva.

RNF02: O sistema deve permitir consulta futura ao histórico da reserva.

6.6 Pagamento da taxa de sinal

User Story: Eu, como cliente, gostaria de pagar a taxa prévia (sinal) pelo aplicativo para não ter que pagar depois.

RF01: O sistema deve buscar a taxa definida pelo tatuador durante a conversa com o cliente.

RF02: O sistema deve disponibilizar pagamento via pix para a taxa.

RNF01: O sistema deve integrar com provedores de pagamento confiáveis.

RNF02: As transações financeiras devem utilizar protocolos seguros de comunicação.

6.7 Acompanhamento Pós-Tatuagem

User Story: Eu, como cliente, gostaria de manter contato com o tatuador após o procedimento para acompanhar a cicatrização.

RF01: O sistema deve manter um canal de comunicação ativo após a realização da tatuagem.

RF02: O sistema deve permitir envio de mensagens e imagens da evolução da cicatrização.

RF03: O sistema deve permitir orientações do tatuador e discussões sobre retoques.

RNF01: O sistema deve armazenar o histórico do acompanhamento pós-procedimento.

RNF02: O sistema deve garantir privacidade nas comunicações entre cliente e tatuador.

6.8 Sistema de Avaliação

User Story: Eu, como cliente ou tatuador, gostaria de avaliar a experiência do serviço realizado para ajudar outros usuários da plataforma.

RF01: O sistema deve permitir avaliação entre cliente e tatuador após a conclusão do serviço.

RF02: O sistema deve permitir atribuição de nota em formato de estrelas.

RF03: O sistema deve permitir avaliação textual opcional.

RF04: O sistema deve exibir avaliações no perfil dos usuários.

RNF01: O sistema deve impedir avaliações duplicadas para o mesmo serviço.

RNF02: O sistema deve armazenar avaliações de forma persistente e associada ao histórico do serviço.

6.9 Dashboards de Negócio

User Story: Eu, como tatuador, gostaria de poder visualizar em gráficos, os resultados mensais do meu estúdio.

RF01: O sistema deve mostrar métricas, como faturamento, número de clientes atendidos, custo médio de serviço, com gráficos de pizza, linha ou cartões.

RF02: O sistema deve permitir o artista clicar em um gráfico e ir pra uma tela mais analítica e granular, que descreve mais detalhadamente a métrica que ele selecionou.

RNF01: O sistema deve ter persistência e integridade nos dados.

RNF02: O sistema deve gerar a interface com os gráficos em até 5 segundos.

6.10 Agenda de Sessões Futuras

User Story: Eu, como tatuador, gostaria de poder visualizar em uma agenda, todas as próximas sessões que tenho marcado, para não esquecer de nenhuma.

RF01: O sistema deve mostrar de forma resumida, em lista, todas as próximas sessões em um espaço de 7 dias.

RF02: O sistema deve gerar um calendário e mostrar as sessões marcadas mês a mês.

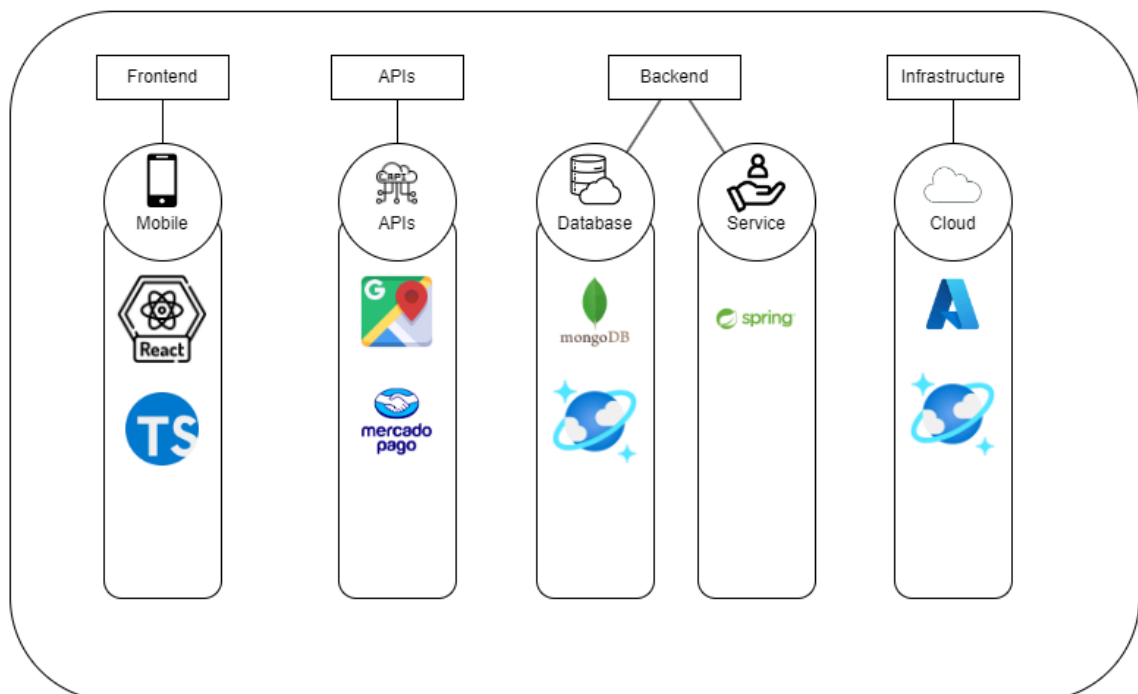
RF03: O sistema deve redirecionar o tatuador para uma tela com informações mais completas sobre a sessão, caso ele clique em alguma que esteja marcada.

RNF01: O sistema deve ter persistência e integridade nos dados.

RNF02: O sistema deve gerar a interface com as marcações em até 5 segundos.

7 Características Técnicas e Arquitetura

7.1 Diagrama de Arquitetura Técnica



7.1.1 React Native

React Native foi escolhido para o desenvolvimento da interface da aplicação por ser uma das bibliotecas mais utilizadas para construção de interfaces modernas baseadas em componentes reutilizáveis. Essa abordagem facilita a organização do código e a criação de interfaces interativas e permite a exportação fácil para Android e IOS. Além disso, seu amplo ecossistema e grande comunidade oferecem suporte e diversas bibliotecas que aceleram o desenvolvimento.

7.1.2 TypeScript

TypeScript foi adotado no desenvolvimento do frontend por adicionar tipagem estática ao JavaScript, contribuindo para a redução de erros durante o desenvolvimento. A tipagem também melhora a legibilidade e manutenção do código em projetos de maior escala. Sua integração nativa com frameworks modernos, como React, torna o desenvolvimento mais seguro e estruturado.

7.1.3 API Maps (Google Maps Platform)

A API do Google Maps foi escolhida para implementar funcionalidades de geolocalização. Ela permite localizar estúdios de tatuagem próximos ao usuário, além de oferecer recursos como geocodificação e cálculo de distância. Sua ampla documentação e confiabilidade facilitam a integração com aplicações web.

7.1.4 MongoDB

MongoDB foi escolhido como banco de dados devido ao seu modelo NoSQL baseado em documentos, que oferece grande flexibilidade na modelagem de dados. Essa característica permite armazenar estruturas variadas, como informações de portfólios, imagens e metadados associados aos tatuadores. Além disso, apresenta bom desempenho em aplicações com grande volume de leitura e escrita.

7.1.6 Spring

O framework Spring foi escolhido para o desenvolvimento do backend por oferecer uma estrutura robusta para criação de aplicações corporativas em Java. Ele facilita a construção de APIs REST, gerenciamento de dependências e integração com diversos

módulos do ecossistema Spring. Além disso, contribui para a organização do código e implementação da arquitetura de monólito modular.

7.1.7 Microsoft Azure

Microsoft Azure foi adotado como plataforma de hospedagem da aplicação devido à sua infraestrutura escalável e ampla oferta de serviços em nuvem. A plataforma permite hospedar aplicações web, bancos de dados e armazenamento de arquivos de forma integrada. Isso reduz a complexidade de infraestrutura e facilita o gerenciamento, monitoramento e escalabilidade do sistema.

Dentro do ecossistema, o Azure Cosmos DB foi selecionado como serviço gerenciado para execução do MongoDB na nuvem. Ele oferece alta disponibilidade, escalabilidade automática e integração direta com o ecossistema Microsoft Azure. A compatibilidade com a API do MongoDB permite utilizar suas funcionalidades mantendo os benefícios de um serviço totalmente gerenciado.

7.2 Descrição de Arquitetura

A definição da arquitetura e da stack tecnológica de um sistema é uma etapa fundamental no desenvolvimento de aplicações modernas, pois influencia diretamente aspectos como escalabilidade, segurança, manutenção e desempenho. Considerando os requisitos funcionais e não funcionais definidos para a plataforma de intermediação entre clientes e tatuadores, foi adotada uma arquitetura baseada em Monólito Modular, desenvolvida como uma aplicação mobile. Essa abordagem busca equilibrar simplicidade de desenvolvimento inicial com organização estrutural adequada para evolução futura do sistema.

A escolha pela arquitetura de Monólito Modular se justifica principalmente pela natureza inicial do projeto. Diferentemente de arquiteturas baseadas em microsserviços, que fragmentam a aplicação em diversos serviços independentes, o monólito modular mantém todo o sistema em uma única aplicação executável, porém organizado internamente em módulos bem definidos, normalmente correspondentes aos domínios de negócio do sistema. Essa abordagem reduz significativamente a complexidade de infraestrutura, comunicação entre serviços e deploy, aspectos que podem se tornar um obstáculo em projetos ainda em estágio inicial ou acadêmico. Ao mesmo tempo, a modularização permite separar

responsabilidades, melhorar a organização do código e facilitar futuras migrações para microsserviços, caso o sistema cresça em escala e complexidade.

Para o desenvolvimento do backend da aplicação foi escolhida a linguagem Java, utilizando o framework Spring Boot. A escolha de Java se justifica por sua maturidade no ecossistema de desenvolvimento de aplicações corporativas, ampla documentação e forte suporte a arquiteturas robustas e escaláveis. Além disso, Java possui uma vasta quantidade de bibliotecas consolidadas, o que reduz riscos técnicos durante o desenvolvimento. O framework Spring Boot, por sua vez, foi selecionado por simplificar significativamente a criação de aplicações baseadas no ecossistema Spring, automatizando configurações e fornecendo uma estrutura padronizada para construção de APIs REST. O uso do Spring também facilita a integração com diversos módulos relevantes para o sistema, como Spring Security, para autenticação e autorização, e Spring Data, para acesso e manipulação de dados.

No que se refere à persistência de dados, foi adotado o banco de dados NoSQL MongoDB. A escolha dessa tecnologia se justifica pela sua flexibilidade de modelagem e pela facilidade de lidar com dados semiestruturados. Diferentemente de bancos relacionais tradicionais, o MongoDB armazena dados em formato de documentos JSON (ou BSON), o que permite representar estruturas complexas de maneira mais natural e próxima da forma como são utilizadas na aplicação.

Essa abordagem oferece algumas vantagens importantes para o projeto. Primeiramente, a flexibilidade do modelo de documentos facilita a evolução do sistema ao longo do tempo, permitindo adicionar novos campos ou estruturas de dados sem necessidade de alterações complexas de esquema, como ocorre em bancos relacionais. Essa característica é particularmente útil em módulos como o de portfólio de tatuadores ou simulação de tatuagens, nos quais os dados podem possuir estruturas variadas, como listas de imagens, estilos artísticos e metadados associados.

Além disso, o MongoDB apresenta bom desempenho em operações de leitura e escrita em grande volume, sendo adequado para aplicações que manipulam dados com alta frequência, como chats em tempo real e registros de mensagens. Por fim, a integração do MongoDB com aplicações Java é facilitada pelo módulo Spring Data MongoDB, que fornece abstrações para acesso ao banco de dados e reduz a complexidade do código responsável pela persistência.

A camada de autenticação e segurança da aplicação utiliza o Spring Security, aliado ao uso de tokens JWT (JSON Web Token) para gerenciamento de sessões. O uso de JWT permite que a autenticação seja realizada de forma stateless, ou seja, sem necessidade de

armazenamento de sessões no servidor, o que melhora a escalabilidade da aplicação. Para o armazenamento seguro das senhas dos usuários, foi adotado o uso de algoritmos de hash criptográfico, como bcrypt ou Argon2, conforme recomendado por boas práticas de segurança da informação. Esses algoritmos são projetados especificamente para o armazenamento de senhas, dificultando ataques de força bruta ou de dicionário.

No desenvolvimento da interface do usuário foi escolhido React Native e a linguagem TypeScript. O React foi selecionado por ser uma das bibliotecas mais utilizadas para construção de interfaces web modernas, baseadas em componentes reutilizáveis e altamente interativos. A utilização do TypeScript se justifica pela introdução de tipagem estática no JavaScript, o que reduz erros de desenvolvimento e melhora a manutenção do código ao longo do tempo.

A plataforma também necessita lidar com grande quantidade de arquivos de imagem, como fotos de portfólio dos tatuadores, imagens enviadas no chat e fotos utilizadas na simulação de tatuagens. Para o armazenamento desses arquivos foi adotado o serviço Azure Blob Storage, parte da plataforma de computação em nuvem Microsoft Azure. Esse serviço é projetado para armazenar grandes volumes de dados não estruturados, como imagens e vídeos, oferecendo alta disponibilidade, escalabilidade automática e integração direta com aplicações hospedadas na mesma infraestrutura. Armazenar imagens diretamente no banco de dados poderia gerar impacto negativo no desempenho e no tamanho da base de dados, motivo pelo qual o uso de armazenamento de objetos se mostra mais adequado.

Outro requisito importante da plataforma é o sistema de reservas e autenticação presencial do cliente no estúdio por meio de QR Code. Para geração e leitura desses códigos no backend pode ser utilizada a biblioteca ZXing, amplamente utilizada em aplicações Java para geração e processamento de códigos de barras e QR Codes. A utilização dessa tecnologia permite gerar tokens únicos vinculados às reservas, garantindo que o cliente possa ser identificado de forma rápida e segura no momento do atendimento.

A funcionalidade de pagamento dentro da plataforma requer integração com serviços financeiros que atendam aos padrões de segurança da indústria de pagamentos. Por esse motivo, utilizaremos a API do Mercado Pago, para transações via pix.

Por fim, a infraestrutura de hospedagem do sistema será baseada na plataforma de computação em nuvem Microsoft Azure. A utilização de serviços em nuvem permite escalabilidade sob demanda, alta disponibilidade e redução de custos iniciais de infraestrutura. O banco de dados MongoDB pode ser executado por meio do serviço gerenciado Azure Cosmos DB com API compatível com MongoDB. Essa abordagem permite aproveitar

recursos de monitoramento, segurança e escalabilidade oferecidos pela própria plataforma Azure.

A organização interna da aplicação segue o princípio da separação por domínios de negócio, característico da arquitetura de monólito modular. Dessa forma, o sistema é dividido em módulos responsáveis por funcionalidades específicas, como autenticação, gerenciamento de usuários, cadastro de tatuadores, busca, chat, simulação de tatuagens, reservas, pagamentos e notificações. Cada módulo possui suas próprias entidades, serviços e repositórios, garantindo baixo acoplamento entre as diferentes partes da aplicação. Essa organização facilita a manutenção do código e permite que equipes trabalhem em diferentes módulos de forma independente.

Dessa forma, a arquitetura e a stack tecnológica definidas buscam atender aos requisitos funcionais do sistema ao mesmo tempo em que garantem segurança, escalabilidade e facilidade de manutenção. A adoção de tecnologias amplamente consolidadas no mercado, aliada a uma arquitetura modular bem estruturada, contribui para o desenvolvimento de uma plataforma robusta e preparada para evoluções futuras.

8 Custos de desenvolvimento

Essa seção se dedica a descrever custos de produção relacionados a serviços que o projeto necessita consumir para seu funcionamento principal, bem como custos de força de trabalho, uma vez que mapeamos as funcionalidades e temos um time composto por seis funcionários designados em funções dedicadas e importantes para o desenvolvimento de cada funcionalidade.

8.1 Bancos de Dados

Visto que nossa plataforma se baseia em dados cadastrais tanto de usuários quanto de tatuadores, vimos a necessidade de dedicar verba a um banco de dados que suporte alta concorrência e o modelo de documentos flexível já definido pela nossa arquitetura. Sendo um banco de dados NoSQL, ele atende perfeitamente à nossa escolha pelo ecossistema MongoDB, removendo a necessidade de gerenciar a infraestrutura e permitindo escalabilidade e alta disponibilidade. Pensando em uma carga inicial de 100gb, prevemos um custo médio de R\$128,00

8.2 Hospedagem de Servidor

A hospedagem do nosso Monólito Modular (Java/Spring Boot) e da nossa interface React Native exigirá serviços que garantam disponibilidade e boa performance de rede. Por conta do serviço escolhido, que acaba necessitando de mais recursos inicialmente, para garantir escalabilidade e melhor manutenção, visto que o desenho do sistema é mais definido, usaremos uma máquina *Standard_D2s_v3* da Microsoft Azure para hospedagem do servidor para alta disponibilidade de requisições, com isso, o preço médio mensal deve ficar em US\$46,00.

8.3 Hospedagem em Lojas de Apps

A Play Store (celulares Android) possui uma cobrança de taxa única de U\$25,00 e a App Store (celulares Apple) possui uma cobrança anual de U\$99,00

8.4 Integrações e APIs de Terceiros

Além da infraestrutura em nuvem, o sistema depende de serviços externos para suas funcionalidades, que possuem modelos de cobrança próprios.

8.4.1 Google Maps API

Essencial para a busca de estúdios por localização. Possui uma cota mensal gratuita em créditos, mas após o limite, cobra a cada 1.000 requisições (como carregamento de mapas dinâmicos e geocodificação). Nesse caso, pensando em uma média de 50.000 requisições de localização, para mapeamento de estúdios, prevemos um custo mensal de US\$140,00.

8.5 Equipe

Nome	Função	Salário
Bruno Costa Dourado	Product Owner/Desenvolvedor Back-End	R\$11.000,00
Vitor Hideki Tokunaga	Scrum Master/Desenvolvedor Back-End	R\$11.000,00
João Vitor Bonifácio	Desenvolvedor UX/Front-End	R\$11.000,00
Vinicius Binda	Desenvolvedor Back-End/Tests	R\$11.000,00

Felipe Martins	Desenvolvedor UX/Front-End	R\$11.000,00
Alexsander Sudario	Desenvolvedor Front-End	R\$11.000,00

Visto a separação de funções acima, o salário mensal e que os funcionários seriam contratados como Pessoa Jurídica, por ter envolvimento direto com a fundação da *startup*, o custo seria de R\$66.000,00.

8.6 Custos Mensais

Como forma de compilar os gastos mensais do projeto, segue o agrupamento resumido dos gastos por área.

Tipo de Custo	Descrição	Preço	Preço
Infraestrutura	Servidor	R\$ 241,50	R\$ 241,50
	Aluguel	R\$ 1.000,00	R\$ 4.000,00
	Banco de Dados (100GB)	R\$ 128,00	R\$ 128,00
	Hospedagem em lojas virtuais (AppleStore)	R\$ 42,00	R\$ 42,00
Pessoal	Manutenção	R\$ 6.000,00	R\$ 12.000,00
	Atendimento	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
	Marketing	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00
Desenvolvimento de Marca	Tráfego Pago	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
	Registro do domínio	R\$ 3,50	R\$ 3,50
	Hospedagem Site (Hostinger)	R\$ 30,00	R\$ 30,00
Total			R\$ 31.445,00

8.7 Precificação de Features

Tipo de Investimento	Feature	Horas	Preço/Hora	Preço Total
Equipe de Desenvolvimento	Cadastro	8	R\$ 65,00	R\$ 520,00
	Login e Autenticação	12	R\$ 65,00	R\$ 780,00
	Perfil Profissional	24	R\$ 65,00	R\$ 1.560,00
	Motor de busca	60	R\$ 65,00	R\$ 3.900,00
	Boost premium	16	R\$ 65,00	R\$ 1.040,00
	Galeria de Trabalhos	60	R\$ 65,00	R\$ 3.900,00
	Simulação	360	R\$ 65,00	R\$ 23.400,00
	Reserva	60	R\$ 65,00	R\$ 3.900,00
	Chat	120	R\$ 65,00	R\$ 7.800,00
	Sistema de Avaliação	90	R\$ 65,00	R\$ 5.850,00
	Gerenciamento de Sinal	60	R\$ 65,00	R\$ 3.900,00

8.8 Custos Iniciais Extras

Tipo de Investimento	Item	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
Infraestrutura	Notebooks	6	R\$ 6.000,00	R\$ 36.000,00
	Equipamentos de escritório	18	R\$ 250,00	R\$ 4.500,00
	Hospedagem em lojas virtuais (PlayStore)	1	R\$ 125,00	R\$ 125,00
Desenvolvimento de Marca	Identidade Visual	1	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
	Registro da marca	1	R\$ 180,00	R\$ 180,00
	Registro do software	1	R\$ 210,00	R\$ 210,00
	Site	1	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00

Referências